

车载储能电池管理系统

项目技术方案 V1.1

深圳蓝锂科技有限公司有限公司
二〇一七年一月

目录

- 一、电池管理系统方案设计概要 1
 - 1.1 本方案的设计主要技术特点 1
 - 1.2 三级系统架构 1
- 二、系统原理框图 2
 - 2.1、电池管理系统 BMS 原理图 2
 - 2.2、电池组内部管理系统原理图 2
- 三、BMU 电池管理单元 4
 - 3.1、外观图 4
 - 3.2、BMU 原理框图 5
 - 3.3、BMU 规格参数 5
- 四、 中控模块 6
 - 4.1、中控模块图片 6
 - 4.2、BMS 板图片 6
 - 4.3、BMS 板规格参数 7
 - 4.4、BMS 板主机接口定义 7
 - 4.5、系统技术指标及功能介绍 8
 - 4.6、系统功能介绍 9
- 五、总控模块及平台界面 11
 - 5.1、总控模块产品图 11
 - 5.2、主回路电气接线图 12
 - 5.3、系统显示界面 12

一、电池管理系统方案设计概要

该系统为车载应急电源后备电池，由 360 只 100AH单体电池构成。由于锂电安全性及可靠性的特殊要求，任一单体电池产生过压、过流、过温、欠压，系统都必须使该电池停止工作，因此，系统设计必须考虑冗余方案，以提高系统在寿命周期内的可靠性。

本案采用 3 组独立电池组，每组电池由 100AH单体电池 120 只串联组成，当任意一组电池退出运行时，系统都能正常工作（系统可用储能减为 $\frac{2}{3}$ 额定值）；当两组电池退出工作时，系统在 50%额定负载下仍能正常工作（系统可用储能减为 $\frac{1}{3}$ 额定值）。

1.1 本方案的设计主要技术特点

- a. 监测到系统中每一节电池的电压、电流、SOC SOH及温度，并通过系统软件自动找出落后电池与故障电池，在单体电池小于同组电池平均值的 90%（可设置）时，给出维护建议，小于 80%（可设置）时，给出更换建议。
- b. 电池按 120 只为单位进行分组配容，尽量降低同组内单体电池的不一致性。
- c. 提供一定的均衡电流，降低浮充阶段由于电池不一致性导致的不均衡充电。
- d. 全自动化管理模式，通过一套系统、一个屏幕管理所有 360 只电池，故障及落后电池自动检出，大大降低对维护人员的技术要求。
- e. 3 组电池均有独立的 BMS中控模块。由 BMS板、开关及其控制电路、高压电源、电流检测电路、绝缘检测电路等组成。
- f. 系统配置总控模块提供总控开关、与 PCS及 UPS及外部充电桩及整车的各类通信接口，内置 7 吋显示屏显示所有电池状况及故障位置，为电池组脱离母线后的维修维护提供方便。

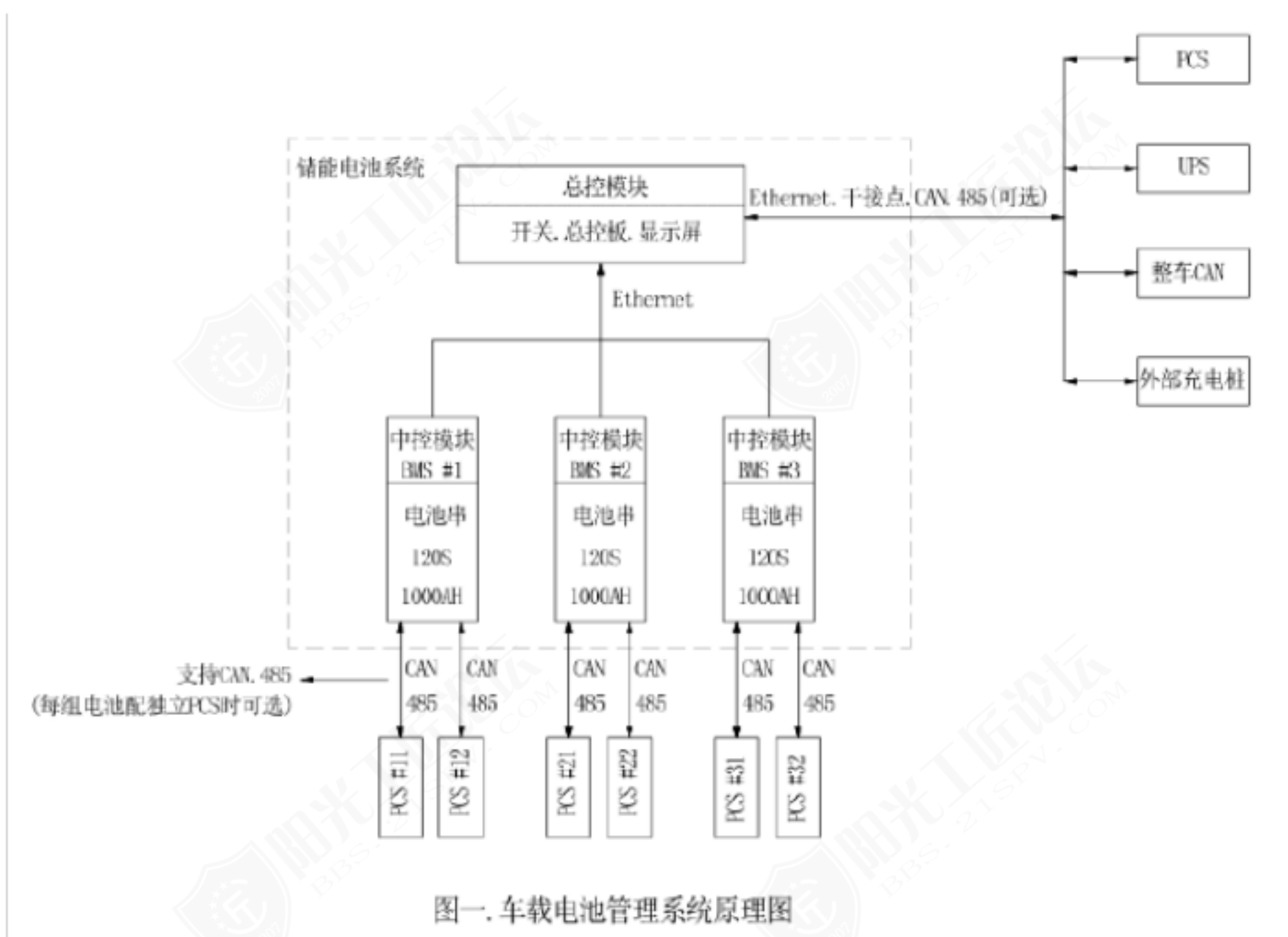
1.2 三级系统架构

BMU单元	负责电池模组（2x12 个电池）的检测与均衡（按每个抽屉 24 只电池设计，配两只 BUM单元模块）
中控模块	负责电池组（2x12x5=120 只电池）共 10 个 BMU单元的数据收集、整理、计算、控制，负责本组电池的投入与退出控制，负责与总控模块交换数据和控制命令。负责与总控模块交换数据及控制命令。
总控模块	负责收集 3 个中控模块（360 只电池）的数据，根据大数据的处理结果，形成

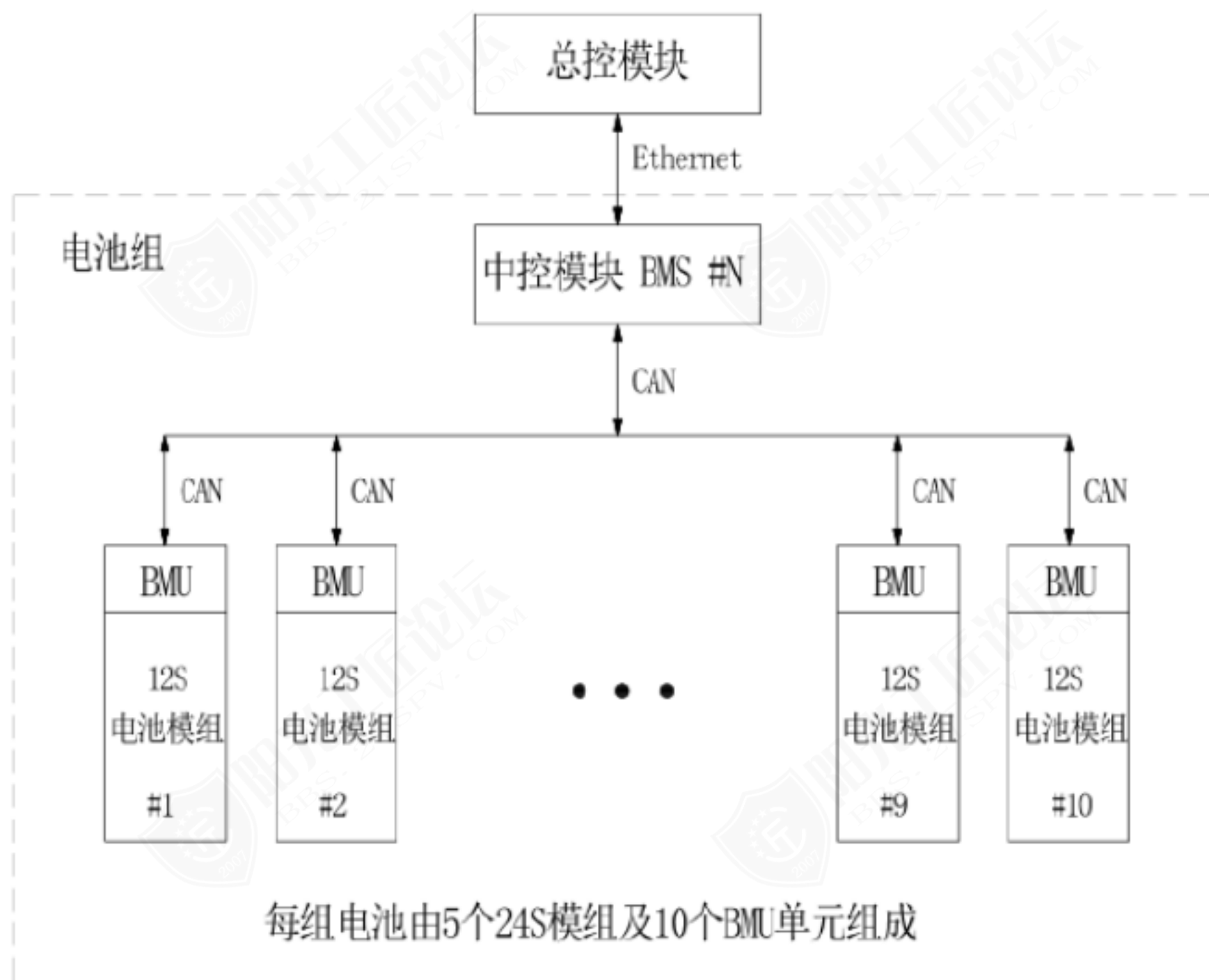
警告、报警、维护等命令。负责显示电池、电池模块和电池组及整个电池系统的各类参数、曲线、告警、历史信息等。负责与上级系统交换数据，包括 PCS UPS 整车管理系统、外部充电桩等。提供多路干接点接口。

二、系统原理框图

2.1、电池管理系统 BMS 原理图



2.2、电池组内部管理系统原理图

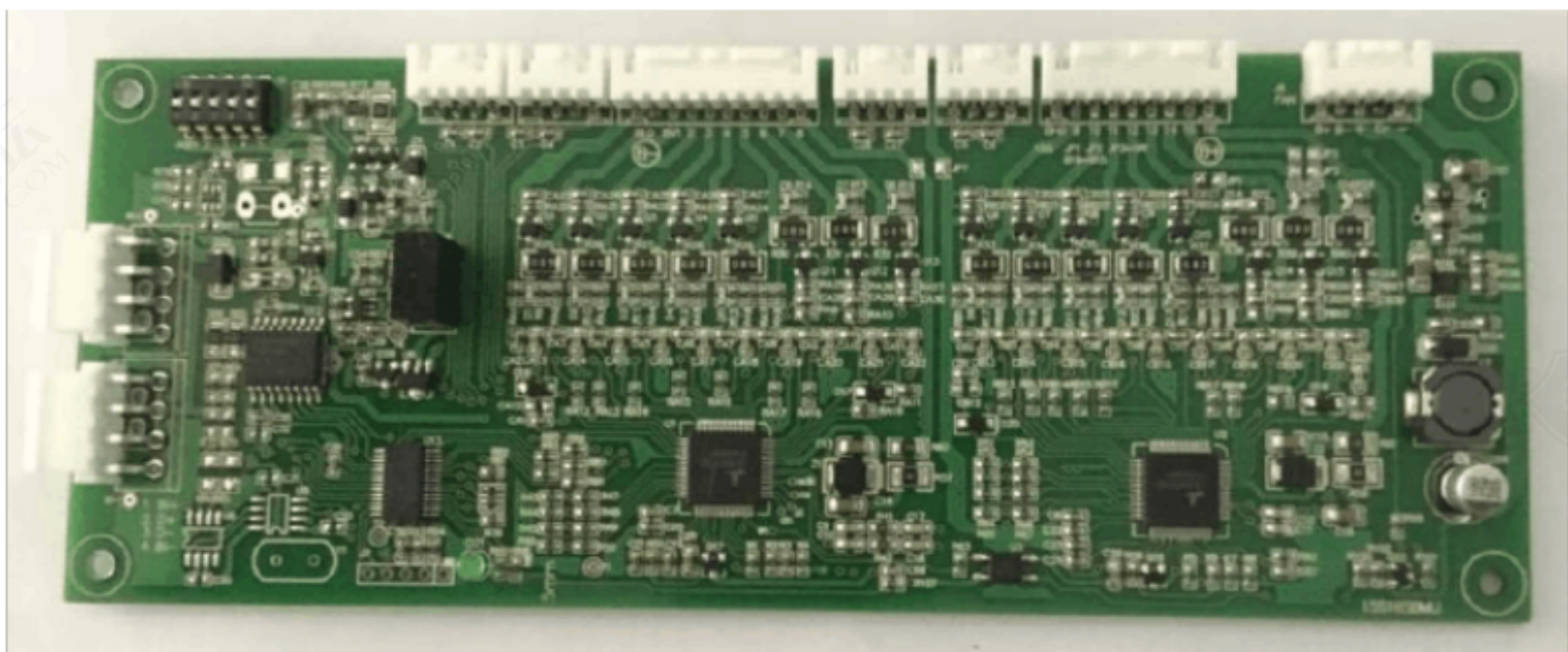


图二. 车载电池管理系统电池组内部管理系统信号原理图

三、BMU 电池管理单元

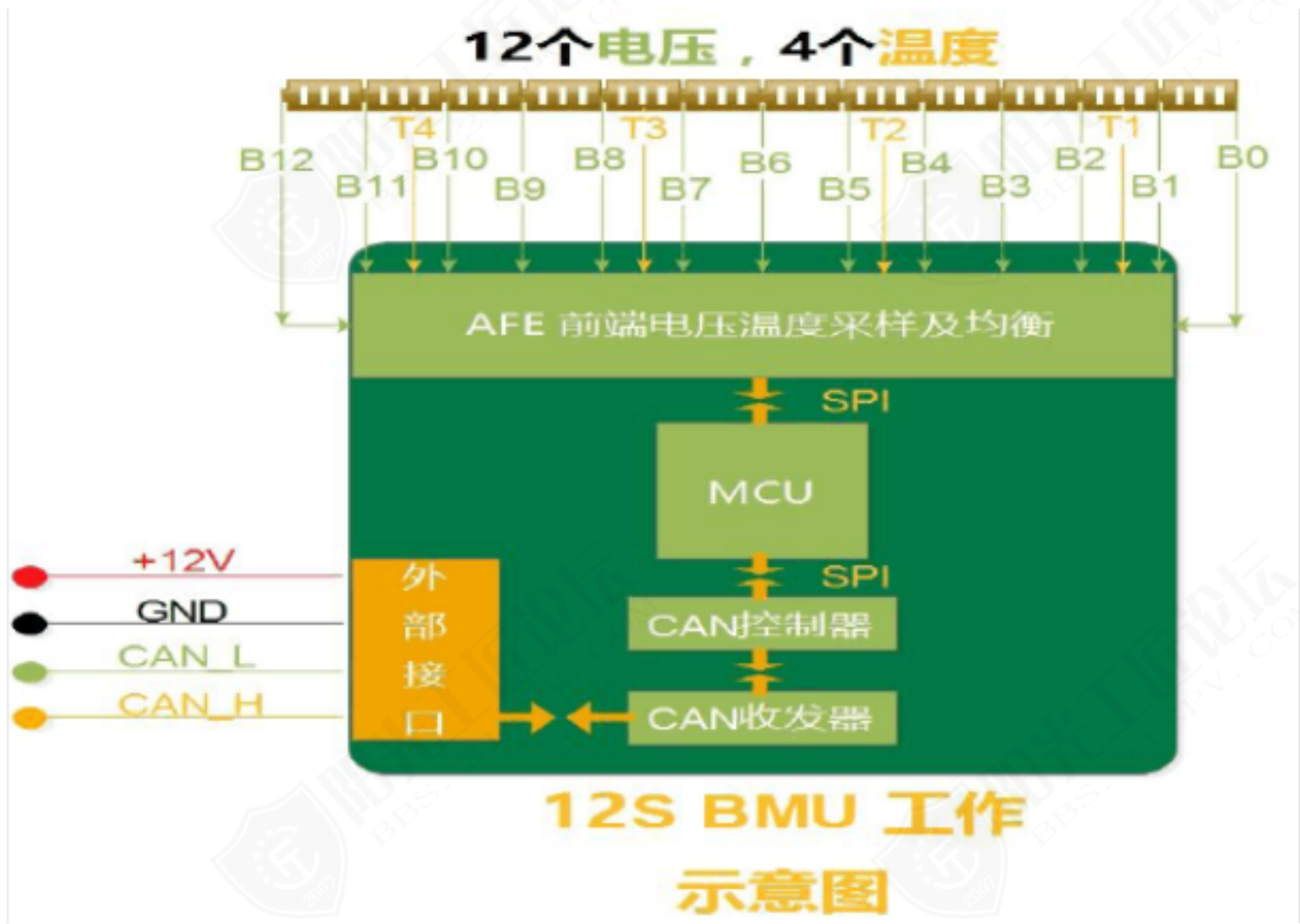
BMU 主要提供电池电压监控及报警， 电池组温度监控及报警， 电池电量均衡等功能。BMU 负责监控 15 节或 16 节串联电池单元， 根据电池组成方式不同， 被监控电池单元可以是一个大容量电池单体，也可以是多个中小容量电池并联的组合物。

3.1、外观图



LS-12S 蓝锂 BMU 外观图

3.2、BMU 原理框图



3.3、BMU 规格参数

BMU 型号		LS12 BMU
电池规格		磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钛酸锂、铅酸、铅炭电池
电池串数		12 节
供电		由中控模块 12VDC电源供电 ,电池模块机箱散热风扇由 BMU 从本模块取电
均衡类型		电阻被动式均衡
均衡电流		300mA
温度采样	检测点数	4 点
	检测精度	± 2℃
	检测范围	-40~100℃
电压采样精度	检测精度	± 10mV
	检测范围	0~4.5V
自耗电	充电模式	<5mA
	放电模式	<5mA
	静置模式	<1mA
通信要求		CAN2.0B（与中控 BMS 板内部通信）

四、 中控模块

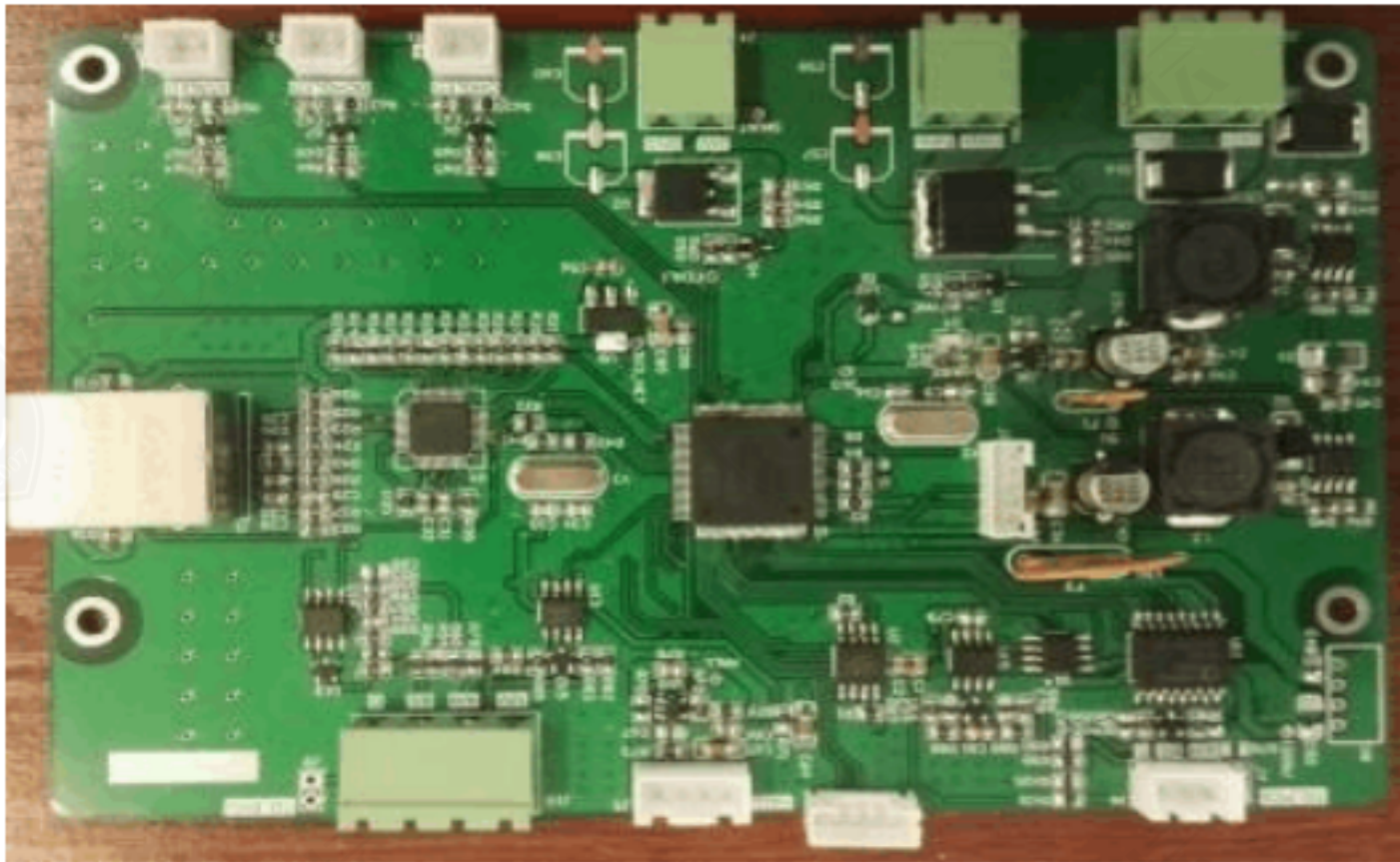
BMS板与电源模块、开关及其控制电路、通信电路、电流检测等设备构成独立的中控模块，机箱为 4U 标准设计，嵌入机柜安装或独立安装。

BMS电池组管理系统（ Battery Management System）负责管理一个成组电池模块串（本案中为 5 个模组 10 个 BMU 单元），并负责与总控模块交换能量与控制信息。在每个电池组与独立的 PCS配套工作时，负责与 PCS通信，交换数据与控制命令。

4.1、 中控模块图片



4.2、 BMS 板图片



4.3、BMS 板规格参数

BMS板型号	LS-BMS12
最大 BMU 管理数	32 个
电流采样范围	± 500A（± 100A~± 1500A 可选）
电流采样精度	1%
电流采样周期	100mS
通信接口	RS485x1 CANx2 ETHERNETx1
BMS 供电	12VDC, 高压隔离电源
BMS 功耗	<3W

4.4、BMS 板主机接口定义

接口	接口描述	功能描述	线束定义
----	------	------	------

CAN1	500Kbps	BMS通过 CAN总线与下辖 BMU 通信, 轮询电池组电压和温度信息,同时能及时接收 BMU 上报的告警信息。	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘,使用 Open5 接口
CAN2	500Kbps	BMS板 通过 CAN 总线与 PCS通信交换控制命令与数据也可用于与 BMSS(总控模块)通信, 上报电池组电压和温度信息 ,电流信息 ,各种告警信息 ,同时接收 BMSS 下发的各种配置命令 .	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘, 使用 Open5 接口
RS485	9.6~115.2Kbps	与 PCS通信交换控制命令与数据	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘
ETHER NET	网线	用于与 BMSS(总控模块)通信, 上报电池组电压和温度信息 ,电流信息,各种告警信息 ,同时接收 BMSS下发的各种配置命令 .	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘
BMS 电源线	2 芯连线, 12VDC 电源, 与电池组直流隔离。	为 BMS 提供电源	最小 1mm2 铜芯线, 1KV 绝缘

4.5、系统技术指标及功能介绍

系统技术指标

BMS 技术指标表

序号	项目	技术指标	备注
1	工作电源	DC200-1000V	可选配低压输入模块
2	单装置功耗	≤ 1.5W	单个 BMS
3	单体电池电压采集精度	± 10mV	
4	单体电池温度采集精度	± 2℃	
5	电流采集精度	≤ ± 1%	霍尔传感器
6	电压采集周期	≤ 200ms	
7	温度采集周期	≤ 200ms	
8	电流采集周期	≤ 200ms	
9	有无均衡电流	有	被动式均衡
10	两次 SOC测量误差	≤ 10%	
11	保护包括：	过充、过放超温、 短路等保护	
12	BMS内部通信方式	CAN2.0	
13	与 PCS通信方式	CAN、RS485	
14	与总控模块通信方式	Ethernet	
15	事件记录存储	≥ 10000 条	
16	历史数据存储	≥ 30 天	

运行环境参数

海拔高度	≤4500m
安装地点	室内
工作温度范围	-20℃ -55℃
工作湿度范围	10%~ 90%RH无凝露

4.6、系统功能介绍

系统功能特点：

- 1) 均衡功能，防止电池芯之间的不平衡现象，维护电池组容量，延长电池组寿命；

-
- 2) 单体电池电压检测，提供准确过充过放保护电压测量， 同时为均衡控制策略提供可靠依据；
 - 3) 单电池组内多点温度采集， 严密监控电池温度场不均匀性， 提高电池组寿命；
 - 4) 针对每个电池组串进行分布式 SOC估量，支持针对每个电池组串的功率控制，有效的提高电池系统单元的可用容量和使用寿命 ；
 - 5) 高精度电流检测， 为精确 SOC估计算法提供基础， 同时有效防止充放电电流过大， 损伤电池寿命；
 - 6) 三层模块化结构，扩展性强，灵活应对不同电池组串电压需求及电池系统单元容量需求；
 - 7) 系统内部数据传输采用 CAN2.0高速总线，数据信息反馈高效及时；
 - 8) 提供多路高速通信接口与外围设备互联， 包括 LCD以太网， RS485 CAN等。
 - 9) 3 路并联系统大大提升系统可靠性。

系统主要功能列表如下：

- 1) 电池模拟量高精度监测及上报功能包括电池组串实时电压检测， 电池组串充放电电流检测，单体电池端电压检测，电池组多点温度检测，电池组串漏电监测。
- 2) 电池系统运行报警、报警本地显示及上报功能包括电池系统过压告警，电池系统欠压告警，电池系统过流告警， 电池系统高温告警， 电池系统低温告警，电池系统漏电告警，电池管理系统通信异常告警，电池管理系统内部异常告警。
- 3) 电池系统保护功能电池管理系统在电池系统出现电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时， 将与 PCS及上级管理软件交换命令对问题电池组进行故障隔离，将问题电池组退出运行，同时上报保护信息，并在本地进行显示。
- 4) 自诊断功能 本电池管理系统具备自诊断功能，在电池管理系统内部通信或与外部通信出现中断故障时，能够上报通信中断告警；另外，针对模拟量采集异常等其他异常也具备故障自诊断、 本地显示和上报就地监测系统的功能。
- 5) 均衡功能本电池管理系统具备均衡功能， 通过高效的均衡策略能够很好得维护电池组的一致性。
- 6) 运行参数设定功能本电池管理系统提供本地和远程两种方式对电池管理系统的各项运行参数进行修改，并提供修改授权密码验证功能。本地参数修改在电池管理系统本地触摸屏上完成， 远程参数修改可通过光纤以太网通信完成，电池管理系统提供参数修改使用的通信规约及命令字格式。

参数设定项目包括：

单体电池充电上限电压
单体电池放电下限电压
电池运行最高温度
电池运行最低温度
电池组串过流门限
电池组串短路保护门限
电池短时温升过快门限
本地运行状态显示功能

-
- 7) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示，包括：
 - 电池组串电流 /SOC/SOH查询及显示
 - 系统运行状态显示
 - 电池单体电压 / 温度查询及显示
 - 电池组电压 / 温度查询及显示
 - 告警信息显示
 - 保护信息显示
 - 其他异常信息显示
 - 事件及历史数据记录功能
 - 8) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行存储，记录超过 10000 条事件及最少 30 天的历史数据。
 - 9) 电池系统容量标定及 SOC标定本电池管理系统系统能够在 PCS的配合下进行电池组的全充全放，完成电池系统容量标定以及 SOC标定的功能。

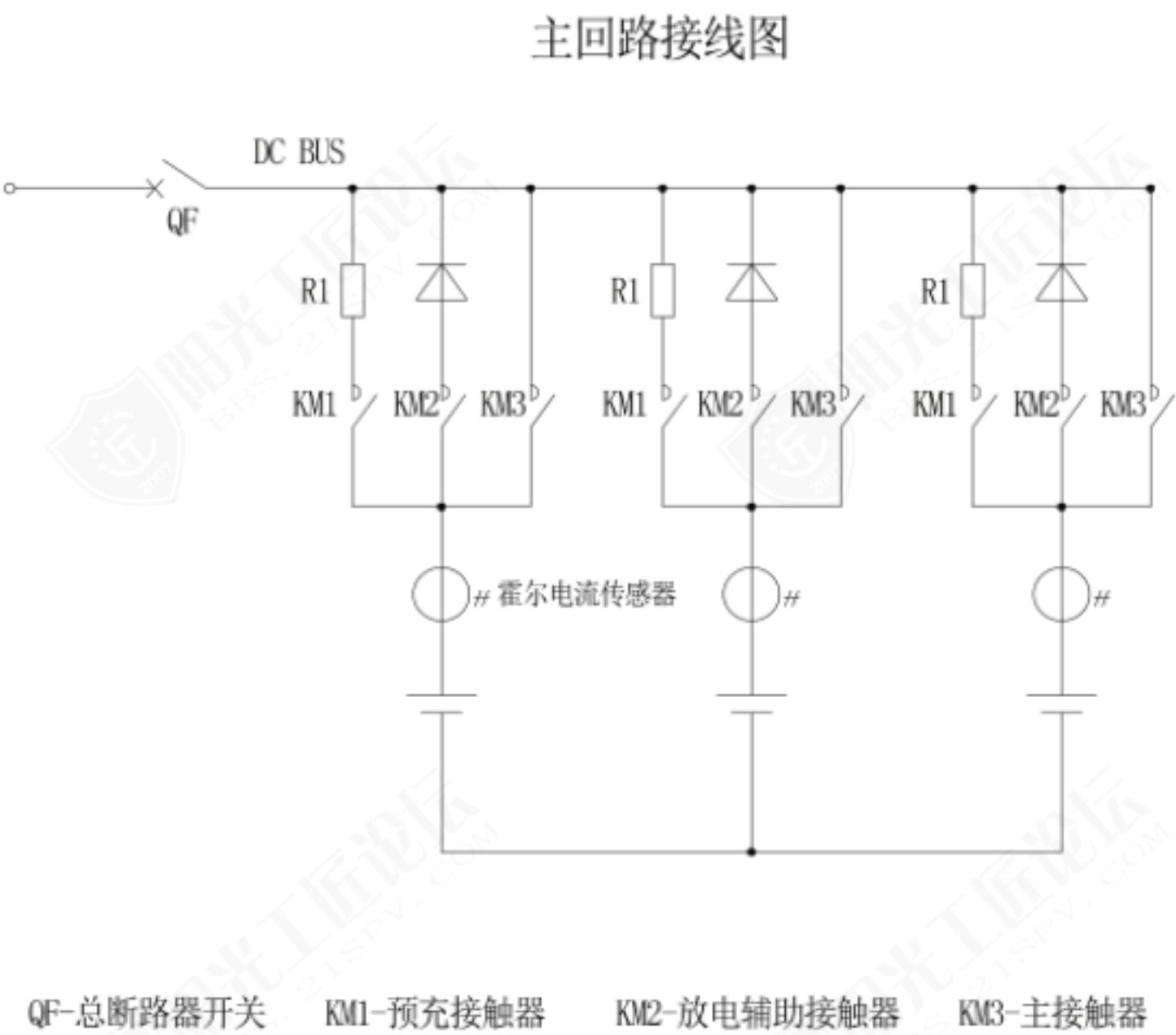
五、总控模块及平台界面

功能：负责收集 3 个中控模块（360 只电池）的数据，根据大数据的处理结果，形成警告、报警、维护等命令。负责显示电池、电池模块和电池组及整个电池系统的各类参数、曲线、告警、历史信息等。负责与上级系统交换数据，包括 PCS、UPS、整车管理系统、外部充电桩等。提供多路干接点接口。

5.1、总控模块产品图



5.2、主回路电气接线图



5.3、系统显示界面



